Analisi di sensitività

Indice

Basi ottime e le loro due condizioni

Variazioni del vettore dei costi
- Coefficiente di costo di una variabile fuori base
- Coefficiente di costo di una variabile in base

Variazioni del vettore dei termini noti

Aggiunta di una nuova variabile

Aggiunta di un nuovo vincolo

Basi ottime e le loro due condizioni

Introduzione: Basi ottime e le loro due condizioni

- Nelle applicazioni reali i dati di un problema LP sono **stime**: costi, prezzi e risorse possono cambiare dopo che il problema è stato risolto
- Risolvere di nuovo il problema LP da zero a ogni variazione è uno spreco: l'**analisi di sensitività** riusa la base ottima già trovata
- Il punto di partenza è la definizione di **base ottima** attraverso due condizioni, l'ammissibilità primale e l'ammissibilità duale
- Introduciamo anche l'esempio guida del capitolo, un problema LP con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli

Analisi di sensitività

- I dati di un problema LP sono raramente noti con esattezza
- Le componenti del vettore dei costi $\boldsymbol{c}$ e del vettore dei termini noti $\boldsymbol{b}$ sono **stime**, e possono cambiare dopo che il problema LP è stato risolto
- L'**analisi di sensitività** studia come cambiano una soluzione ottima e il valore ottimo quando cambiano i dati

Il problema LP in forma standard di massimo

- Consideriamo un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza
- Si ottiene da un problema LP in forma canonica di massimo aggiungendo m variabili di scarto:

$$\begin{aligned} \max \quad & \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x} \\ \text{soggetto a} \quad & \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \\ & \boldsymbol{x} \geq 0. \end{aligned}$$

Base ottima

Definizione 1: base ottima

Una base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard di massimo si chiama ***base ottima*** *se soddisfa le due condizioni seguenti, e allora la sua soluzione di base ammissibile è una soluzione ottima:*

1. ***ammissibilità primale****:*

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{b} \geq 0;$$

2. ***ammissibilità duale****:*

$$\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \leq 0, \qquad \textit{dove} \quad \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}.$$

Due condizioni sufficienti

- Le due condizioni sono sufficienti per l'ottimalità
- In presenza di degenerazione, una soluzione di base ammissibile ottima può essere associata anche a una base che non è duale ammissibile
- Una variazione dei dati preserva l'ottimalità della base finché entrambe le condizioni continuano a valere

Quali dati compaiono in quale condizione

Le due condizioni coinvolgono i dati in due modi diversi:

1. il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b}$ compare solo nella condizione di ammissibilità primale;
2. il vettore dei costi $\boldsymbol{c}$ compare solo nella condizione di ammissibilità duale.

- Di conseguenza, una variazione di $\boldsymbol{b}$ può distruggere solo l'ammissibilità **primale** della base
- Una variazione di $\boldsymbol{c}$ può distruggere solo la sua ammissibilità **duale**

Fissiamo ora l'esempio guida del capitolo:
un problema LP con la sua base ottima, il suo dizionario
e la matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$.

Sapienza Università di Roma

Esempio: base ottima (1/4)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: base ottima (2/4)

- La sua forma standard di massimo ha $n + m = 5$ variabili non negative
- La base ottima determinata dall'algoritmo del simplesso è

$$\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 3\} \qquad \text{e} \qquad \mathcal{N} = \{4, \ 5\}.$$

Esempio: base ottima (3/4)

Il dizionario associato è:

$$\begin{cases} x_1 = 5 - \frac{1}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{3}{8}x_4 + \frac{1}{8}x_5 \\ x_3 = \frac{13}{2} + \frac{7}{8}x_4 - \frac{5}{8}x_5 \\ z = 32 - 2x_4 - x_5 \end{cases}$$

- Tutti i costi ridotti sono non positivi e tutti i valori delle variabili in base sono non negativi: la base è ottima

Esempio: base ottima (4/4)

Abbiamo:

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ 1 & -\frac{7}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} = (0 \;\; 2 \;\; 1).$$

Una soluzione ottima è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

e il valore ottimo è $z(\, LP\,) = 32$.

Riepilogo

Base ottima:

- Ammissibilità primale: $\bar{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{b} \geq 0$
- Ammissibilità duale: $\bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{N}} \leq 0$, con $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$
- Le due condizioni sono sufficienti per l'ottimalità

Dati e condizioni:

- Una variazione di $\boldsymbol{b}$ può distruggere solo l'ammissibilità primale
- Una variazione di $\boldsymbol{c}$ può distruggere solo l'ammissibilità duale

Esempio guida: $\mathcal{B} = \{1,\ \ 2,\ \ 3\}$, $\boldsymbol{\pi} = (0\ \ 2\ \ 1)$, $z(\,LP\,) = 32$

Variazioni del vettore dei costi

Introduzione: Variazioni del vettore dei costi

- Cambia un costo o un profitto: per quali valori la base ottima resta ottima?
- È coinvolta solo la condizione di **ammissibilità duale**: calcoliamo un intervallo di valori per il coefficiente che cambia
- Due casi: il coefficiente di una variabile **fuori base**, che cambia un solo costo ridotto, e il coefficiente di una variabile **in base**, che li cambia tutti
- Sull'esempio guida calcoliamo gli intervalli e ne vediamo il significato geometrico: gli insiemi di livello della funzione obiettivo ruotano

Variazione di una componente di $\boldsymbol{c}$

- Sostituiamo una componente c_k del vettore dei costi con

$$c_k + \delta, \qquad \text{dove } \delta \in \mathbb{R}$$

- Cerchiamo i valori di δ per cui la base ottima resta ottima
- Poiché $\boldsymbol{b}$ non cambia, la condizione di ammissibilità primale continua a valere
- Va verificata solo la condizione di **ammissibilità duale**

Coefficiente di una variabile fuori base

- Se $k \in \mathcal{N}$, allora $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}}$ non cambia, e quindi neanche $\boldsymbol{\pi}$
- Cambia solo il costo ridotto di x_k:

$$\bar{c}_k \longrightarrow \bar{c}_k + \delta$$

- La base ottima resta ottima se e solo se

$$\delta \leq -\bar{c}_k$$

Variabile fuori base: soluzione e valore

- La soluzione ottima e il valore ottimo non cambiano per questi valori di δ
- Il dizionario è lo stesso, tranne un costo ridotto

Per una variabile in base la situazione è diversa:
il suo coefficiente compare in $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}}$, e quindi in $\boldsymbol{\pi}$.

Coefficiente di una variabile in base (1/2)

- Se $k \in \mathcal{B}$, allora $\boldsymbol{c}_{\mathcal{B}}$ cambia, e quindi cambiano tutti i costi ridotti
- Indichiamo con $\bar{a}_{kj}$ l'elemento della matrice $\bar{\boldsymbol{A}}$ nella riga di x_k e nella colonna di x_j
- Abbiamo

$$\bar{c}_j \longrightarrow \bar{c}_j - \delta\, \bar{a}_{kj}, \qquad \forall j \in \mathcal{N}$$

Coefficiente di una variabile in base (2/2)

- La base ottima resta ottima se e solo se

$$\bar{c}_j - \delta\, \bar{a}_{kj} \leq 0, \qquad \forall j \in \mathcal{N}$$

- Cioè se e solo se

$$\delta \geq \max \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{kj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{kj} > 0 \right\}$$

$$\delta \leq \min \left\{ \frac{\bar{c}_j}{\bar{a}_{kj}} : j \in \mathcal{N},\ \bar{a}_{kj} < 0 \right\}$$

- Un elemento $\bar{a}_{kj}$ positivo dà un **lower bound** su δ, uno negativo un **upper bound**

Variabile in base: soluzione e valore

- La soluzione ottima non cambia per questi valori di δ, perché $\bar{\boldsymbol{b}}$ resta invariato
- Il valore ottimo, invece, diventa

$$z(\,LP\,) + \delta\ \tilde{x}_k$$

Calcoliamo gli intervalli delle due variabili in base x_1 e x_2 dell'esempio guida.

Esempio: variazioni del vettore dei costi (1/6)

Consideriamo la base ottima dell'esempio guida, con

$$\mathcal{N} = \{4,\ \ 5\}, \qquad \bar{c}_4 = -2, \qquad \bar{c}_5 = -1$$

e

$$\bar{\boldsymbol{A}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix}.$$

- Le righe di $\bar{\boldsymbol{A}}$ corrispondono alle variabili in base x_1, x_2, x_3, e le sue colonne alle variabili fuori base x_4, x_5

Esempio: variazioni del vettore dei costi (2/6)

Coefficiente della variabile in base x_1. Sostituiamo $c_1 = 5$ con $5 + \delta$.

- La riga di x_1 in $\bar{\boldsymbol{A}}$ è $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$, i cui due elementi sono entrambi positivi, quindi entrambi danno un lower bound su δ:

$$\delta \geq \max \left\{ \underbrace{\frac{-2}{1/4}}_{=-8}, \underbrace{\frac{-1}{1/4}}_{=-4} \right\} = -4$$

- Non c'è alcun upper bound, perché nessun elemento della riga è negativo. Di conseguenza,

$$\delta \geq -4 \qquad \Longrightarrow \qquad c_1 \in [\,1,\, +\infty\,).$$

Esempio: variazioni del vettore dei costi (3/6)

Coefficiente della variabile in base x_2. Sostituiamo $c_2 = 2$ con $2 + \delta$.

- La riga di x_2 in $\bar{\boldsymbol{A}}$ è $\begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \end{pmatrix}$, con un elemento positivo, che dà un lower bound, e un elemento negativo, che dà un upper bound:

$$\underbrace{\frac{-2}{3/8}}_{=-\frac{16}{3}} \leq \delta \leq \underbrace{\frac{-1}{-1/8}}_{=8}$$

- Cioè

$$-\frac{16}{3} \leq \delta \leq 8 \qquad \Longrightarrow \qquad c_2 \in \left[-\frac{10}{3},\ 10 \right].$$

Esempio: variazioni del vettore dei costi (4/6)

- Per ogni valore di c_2 in questo intervallo, la soluzione ottima resta

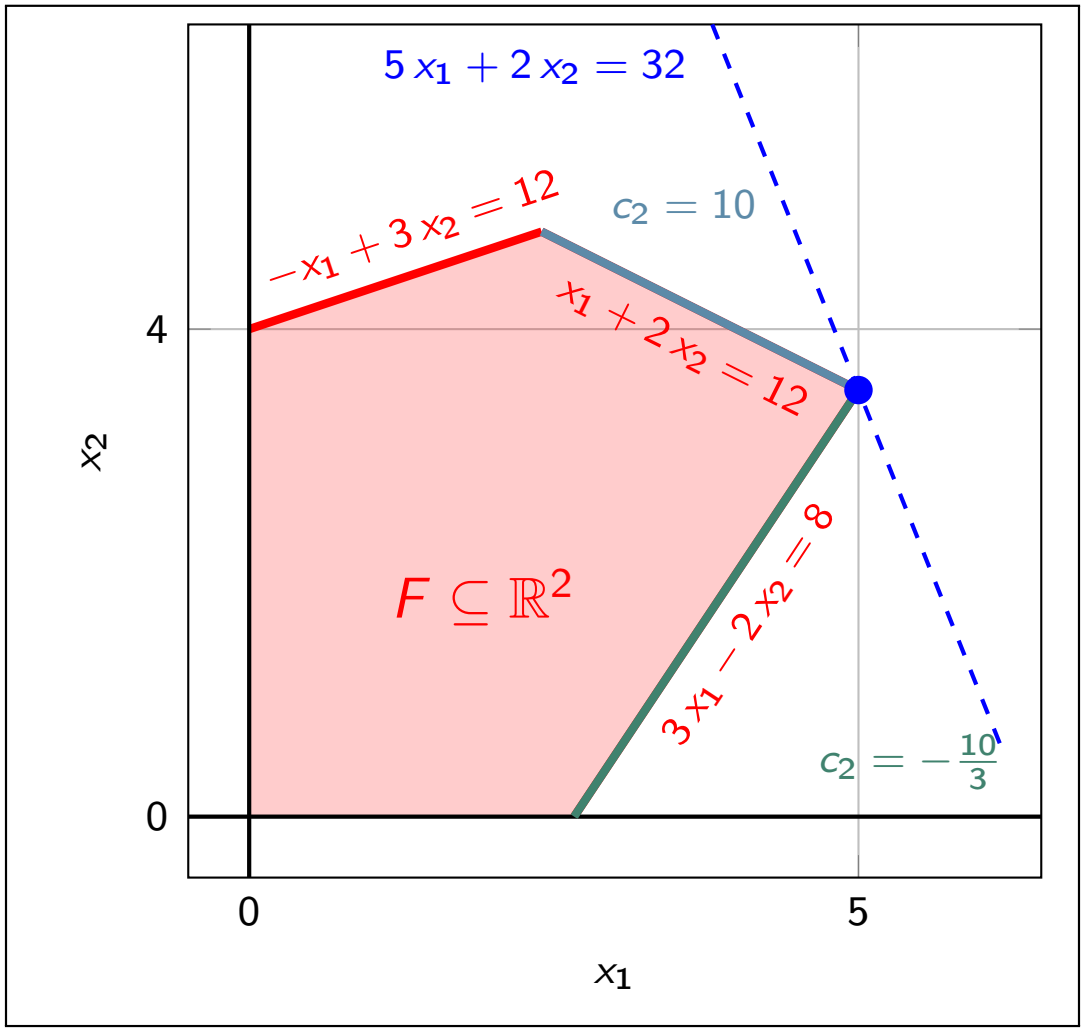
$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

- Il valore ottimo diventa

$$32 + \delta \cdot \frac{7}{2}$$

- Nella prossima slide: la regione ammissibile F in rosso, l'insieme di livello $5\,x_1 + 2\,x_2 = 32$ (tratteggiato) e i due spigoli che si incontrano nel vertice ottimo, in verde e in blu

Esempio: variazioni del vettore dei costi (5/6)



Esempio: variazioni del vettore dei costi (6/6)

- Gli insiemi di livello della funzione obiettivo **ruotano** al variare di c_2, mentre la soluzione ottima resta il vertice $\begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$
- I due estremi dell'intervallo sono i valori di c_2 per cui gli insiemi di livello diventano paralleli a uno dei due spigoli che si incontrano in quel vertice:
  - per $c_2 = 10$ sono paralleli allo spigolo su $x_1 + 2x_2 = 12$, disegnato in blu;
  - per $c_2 = -\frac{10}{3}$ sono paralleli allo spigolo su $3x_1 - 2x_2 = 8$, disegnato in verde
- Oltre questi valori la soluzione ottima si sposta in un vertice adiacente

Riepilogo

Variazione $c_k \to c_k + \delta$: va verificata solo l'ammissibilità duale

Variabile fuori base ($k \in \mathcal{N}$):

- Cambia solo $\bar{c}_k$: la base resta ottima se e solo se $\delta \leq -\bar{c}_k$
- Soluzione ottima e valore ottimo non cambiano

Variabile in base ($k \in \mathcal{B}$):

- Cambiano tutti i costi ridotti: $\bar{c}_j \to \bar{c}_j - \delta\, \bar{a}_{kj}$
- Intervallo di δ dai rapporti $\bar{c}_j / \bar{a}_{kj}$ della riga di x_k
- La soluzione ottima non cambia, il valore ottimo diventa $z(\,LP\,) + \delta\, \tilde{x}_k$
- Geometricamente, gli insiemi di livello ruotano attorno al vertice ottimo

Variazioni del vettore dei termini noti

Introduzione: Variazioni del vettore dei termini noti

- Cambia una risorsa disponibile: per quali valori la base ottima resta ottima?
- È coinvolta solo la condizione di **ammissibilità primale**: i valori delle variabili in base si spostano linearmente con la variazione
- Introduciamo i **prezzi ombra**: dicono quanto guadagna il valore ottimo con un'unità in più di una risorsa
- Sull'esempio guida calcoliamo gli intervalli dei tre termini noti e vediamo il vincolo traslare

Variazione di una componente di $\boldsymbol{b}$

- Sostituiamo una componente b_k del vettore dei termini noti con

$$b_k + \delta, \qquad \text{dove } \delta \in \mathbb{R}$$

- Poiché $\boldsymbol{c}$ non cambia, la condizione di ammissibilità duale continua a valere

- Va verificata solo la condizione di **ammissibilità primale**

Valori delle variabili in base

- I valori delle variabili in base diventano

$$\bar{\boldsymbol{b}} \longrightarrow \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\left(\boldsymbol{b}+\delta\,\boldsymbol{e}_k\right)=\bar{\boldsymbol{b}}+\delta\,\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{e}_k$$

- $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\,\boldsymbol{e}_k$ è la k-esima colonna della matrice $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$
- Ne indichiamo gli elementi con β_{ik}

Intervallo di δ

- La base ottima resta ottima se e solo se

$$\bar{b}_i + \delta\,\beta_{ik} \geq 0, \qquad \forall i \in \mathcal{B}$$

- Cioè se e solo se

$$\delta \geq \max\left\{ -\frac{\bar{b}_i}{\beta_{ik}} : i \in \mathcal{B},\ \beta_{ik} > 0 \right\}$$

$$\delta \leq \min\left\{ -\frac{\bar{b}_i}{\beta_{ik}} : i \in \mathcal{B},\ \beta_{ik} < 0 \right\}$$

Che cosa succede al valore ottimo in questo intervallo?
La risposta la dà il vettore π.

Prezzi ombra

Definizione 2: prezzi ombra

Data una base ottima $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ del problema LP in forma standard di massimo, le componenti del vettore riga

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$$

*si chiamano **prezzi ombra** degli m vincoli lineari.*

I prezzi ombra come valori marginali

- Finché la base ottima resta ottima, il valore ottimo varia linearmente con δ:

$$z(\,LP\,) \;\longrightarrow\; z(\,LP\,) + \delta\,\pi_k$$

- Il prezzo ombra π_k è quindi il **valore marginale** del k-esimo vincolo

- Misura l'aumento del valore ottimo per ogni aumento unitario di b_k

Prezzi ombra e dualità

- Per il teorema della dualità forte, il vettore $\boldsymbol{\pi}$ dei prezzi ombra è una soluzione ottima del problema duale, e quindi

$$z(\,LP\,) = \boldsymbol{\pi}\ \boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{m} \pi_i\ b_i$$

- Se il k-esimo vincolo non è attivo nella soluzione ottima, cioè se la sua variabile di scarto è in base con valore strettamente positivo, allora

$$\pi_k = 0$$

e una piccola variazione di b_k non cambia il valore ottimo

Calcoliamo gli intervalli dei tre termini noti b_1, b_2 e b_3 dell'esempio guida.

Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (1/6)

Consideriamo la base ottima dell'esempio guida, con

$$\bar{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{2} & \frac{13}{2} \end{pmatrix}' \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{\pi} = (0 \;\; 2 \;\; 1).$$

Primo vincolo.

- Il suo prezzo ombra è $\pi_1 = 0$, perché la sua variabile di scarto x_3 è in base con valore $\frac{13}{2} > 0$
- Il primo vincolo non è attivo nella soluzione ottima, e una piccola variazione di b_1 non cambia il valore ottimo
- La prima colonna di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ è $(0 \;\; 0 \;\; 1)'$, quindi cambia solo il valore di x_3, e si ottiene

$$\frac{13}{2} + \delta \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \delta \geq -\frac{13}{2} \quad \Longrightarrow \quad b_1 \in \left[\frac{11}{2}, \, +\infty \right).$$

Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (2/6)

Secondo vincolo. Il suo prezzo ombra è $\pi_2 = 2$.

La seconda colonna di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$ è $\left(\frac{1}{4} \quad \frac{3}{8} \quad -\frac{7}{8}\right)'$, quindi

$$\begin{cases} 5 + \frac{1}{4}\,\delta \geq 0 \\ \frac{7}{2} + \frac{3}{8}\,\delta \geq 0 \\ \frac{13}{2} - \frac{7}{8}\,\delta \geq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \delta \geq -20 \\ \delta \geq -\frac{28}{3} \\ \delta \leq \frac{52}{7} \end{cases} \implies -\frac{28}{3} \leq \delta \leq \frac{52}{7}$$

cioè

$$b_2 \in \left[\frac{8}{3},\ \frac{136}{7}\right].$$

Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (3/6)

- Per ogni valore di b_2 in questo intervallo, il valore ottimo è

$$z(\,LP\,) = 32 + 2\,\delta$$

- Per esempio, con $b_2 = 13$ abbiamo $\delta = 1$ e il valore ottimo diventa 34

- Con $b_2 = 11$ abbiamo $\delta = -1$ e il valore ottimo diventa 30

Terzo vincolo.

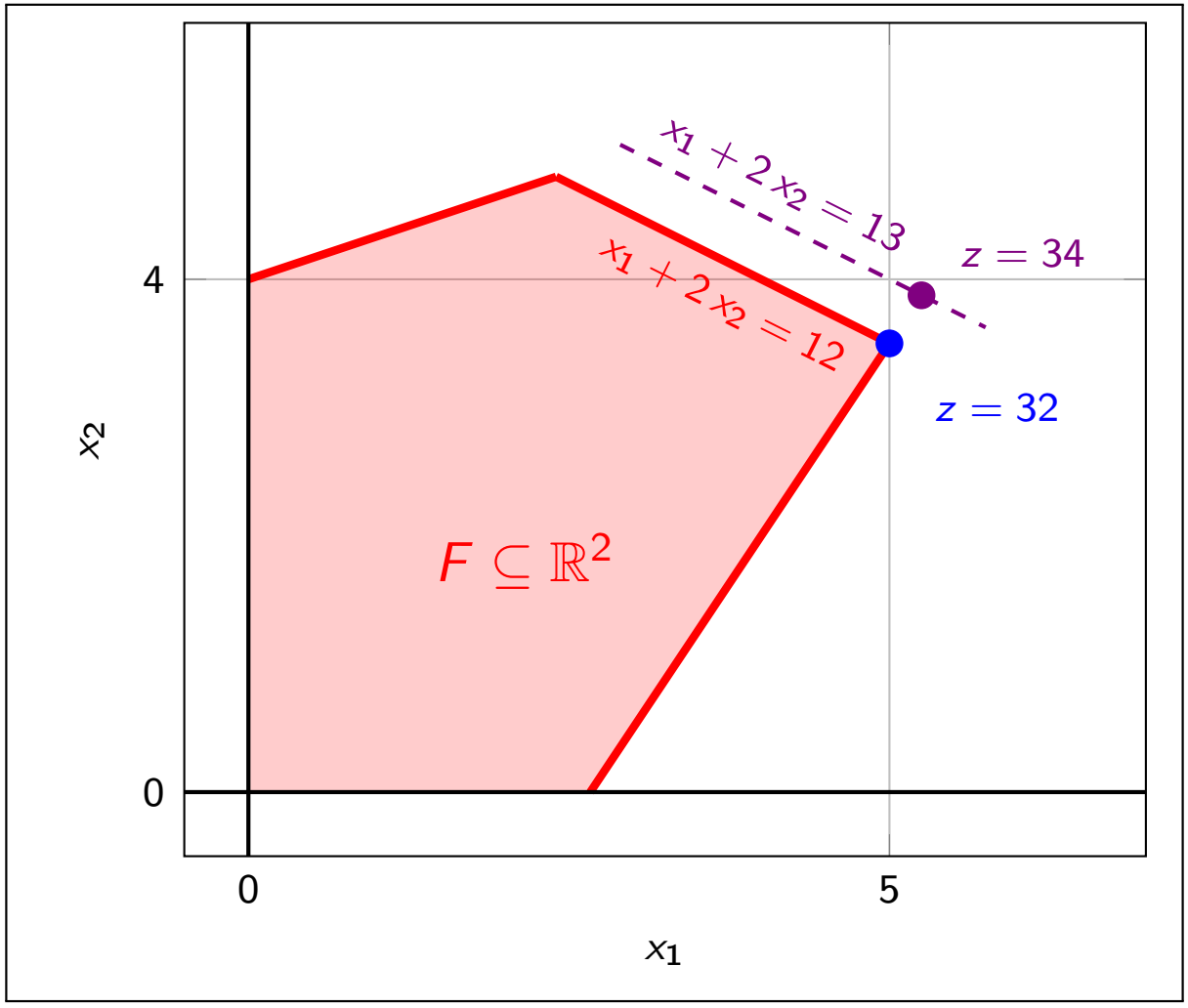
- Il suo prezzo ombra è $\pi_3 = 1$, e la sua colonna è $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix}'$, che dà

$$b_3 \in \left[-\frac{12}{5},\ 36 \right].$$

Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (4/6)

- Guardiamo ora la variazione $b_2 = 12 \rightarrow 13$ nel piano (x_1, x_2)
- Nella prossima slide: la regione ammissibile F in rosso, il vincolo $x_1 + 2\,x_2 = 12$ e il vincolo traslato $x_1 + 2\,x_2 = 13$ (tratteggiato, in viola)
- I due punti sono le soluzioni ottime prima (blu, $z = 32$) e dopo (viola, $z = 34$) la variazione

Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (5/6)



Esempio: variazioni del vettore dei termini noti (6/6)

- Aumentando b_2 da 12 a 13, il secondo vincolo **trasla** verso l'esterno
- La soluzione ottima si sposta da

$$\begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} \qquad \text{a} \qquad \begin{pmatrix} \frac{21}{4} \\ \frac{31}{8} \end{pmatrix}$$

- Il valore ottimo aumenta di $\pi_2 = 2$

Riepilogo

Variazione $b_k \to b_k + \delta$: va verificata solo l'ammissibilità primale

- $\bar{\boldsymbol{b}} \to \bar{\boldsymbol{b}} + \delta\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{e}_k$: la k-esima colonna di $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$, con elementi β_{ik}
- Intervallo di δ dai rapporti $-\bar{b}_i / \beta_{ik}$

Prezzi ombra $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}}\, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}$:

- Nell'intervallo, $z(\,LP\,) \to z(\,LP\,) + \delta\, \pi_k$: π_k è il valore marginale del k-esimo vincolo
- $\boldsymbol{\pi}$ è una soluzione ottima del duale e $z(\,LP\,) = \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{b}$
- Un vincolo non attivo ha prezzo ombra 0
- Geometricamente, il vincolo trasla e il vertice ottimo si sposta

Aggiunta di una nuova variabile

Introduzione: Aggiunta di una nuova variabile

- Diventa disponibile una nuova attività, per esempio un nuovo prodotto: conviene usarla?
- La vecchia base ottima è ancora **primale ammissibile**: basta calcolare il costo ridotto della nuova variabile
- Se la nuova variabile conviene, l'**algoritmo del simplesso** riparte dalla vecchia base invece che da zero
- Sull'esempio guida basta una sola operazione di pivot

Una nuova variabile

- Aggiungiamo una variabile non negativa $x_\star$ al problema LP in forma standard di massimo
- Il suo coefficiente di costo è $c_\star$ e la sua colonna è $\boldsymbol{A}_\star \in \mathbb{R}^m$
- La base ottima del problema LP originale è ancora una base di quello nuovo
- È ancora primale ammissibile, perché né $\boldsymbol{A}_\mathcal{B}$ né $\boldsymbol{b}$ sono cambiati

Costo ridotto della nuova variabile

- La nuova variabile $x_\star$ è fuori base, e il suo costo ridotto è

$$\bar{c}_\star = c_\star - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_\star$$

1. Se $\bar{c}_\star \leq 0$, allora la base è ancora duale ammissibile e la soluzione ottima non cambia: la nuova variabile assume il valore $\tilde{x}_\star = 0$

2. Se $\bar{c}_\star > 0$, allora la base non è più duale ammissibile: l'**algoritmo del simplesso** riparte da essa, con $x_\star$ come prima colonna pivot

Aggiungiamo una nuova variabile all'esempio guida
e facciamo ripartire l'algoritmo del simplesso dalla sua base ottima.

Esempio: aggiunta di una nuova variabile (1/5)

Consideriamo il problema LP dell'esempio guida e aggiungiamo una nuova variabile non negativa $x_\star$ con coefficiente di costo $c_\star = 4$ e colonna $\boldsymbol{A}_\star = (1 \;\; 1 \;\; 1)'$, cioè il problema LP diventa:

$$
\begin{array}{rrrcrcrcrcr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 4 & x_\star & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & + & & x_\star & \leq & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & + & & x_\star & \leq & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & + & & x_\star & \leq & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & & x_\star & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: aggiunta di una nuova variabile (2/5)

- Il costo ridotto della nuova variabile è

$$\bar{c}_\star = c_\star - \boldsymbol{\pi}\, \boldsymbol{A}_\star = 4 - (0 \quad 2 \quad 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 - 3 = 1 > 0$$

- La base $\mathcal{B} = \{1, \quad 2, \quad 3\}$ non è più duale ammissibile

- Conviene produrre la nuova variabile

Esempio: aggiunta di una nuova variabile (3/5)

- Facciamo ripartire l'algoritmo del simplesso da questa base, con $x_\star$ come colonna pivot
- La sua colonna nel dizionario è

$$\bar{\boldsymbol{A}}_\star = \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\, \boldsymbol{A}_\star = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ 1 & -\frac{7}{8} & \frac{5}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

Esempio: aggiunta di una nuova variabile (4/5)

- Il test dei rapporti dà

$$t_m = \min\left\{ \frac{5}{1/2}, \frac{7/2}{1/4}, \frac{13/2}{3/4} \right\} = \min\left\{ 10, 14, \frac{26}{3} \right\} = \frac{26}{3}$$

- Il minimo è realizzato dalla variabile in base x_3, che **esce** dalla base

- La nuova variabile $x_\star$ **entra** in base

Esempio: aggiunta di una nuova variabile (5/5)

- Dopo questa sola operazione di pivot tutti i costi ridotti diventano non positivi
- La nuova soluzione ottima è

$$\tilde{x}_1 = \frac{2}{3}, \qquad \tilde{x}_2 = \frac{4}{3}, \qquad \tilde{x}_\star = \frac{26}{3}$$

- Il valore ottimo è

$$z(\,LP\,) = 5 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{4}{3} + 4 \cdot \frac{26}{3} = \frac{122}{3}$$

Riepilogo

Nuova variabile $x_\star$ con coefficiente $c_\star$ e colonna $\boldsymbol{A}_\star$:

- La vecchia base ottima è ancora primale ammissibile
- Costo ridotto $\bar{c}_\star = c_\star - \boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{A}_\star$

Due casi:

- $\bar{c}_\star \leq 0$: la soluzione ottima non cambia, $\tilde{x}_\star = 0$
- $\bar{c}_\star > 0$: l'algoritmo del simplesso riparte dalla vecchia base, con $x_\star$ come prima colonna pivot

Esempio: $\bar{c}_\star = 1$, una sola operazione di pivot, $z(\,LP\,) = \frac{122}{3}$

Aggiunta di un nuovo vincolo

Introduzione: Aggiunta di un nuovo vincolo

- Compare un nuovo requisito, per esempio una nuova risorsa limitata: la vecchia soluzione ottima lo soddisfa ancora?
- La vecchia base ottima, estesa con la nuova variabile di scarto, è ancora **duale ammissibile**
- Se la vecchia soluzione ottima viola il nuovo vincolo, l'**algoritmo del simplesso duale** riparte dalla base estesa
- Sull'esempio guida basta una sola operazione di pivot duale

Un nuovo vincolo

- Aggiungiamo un vincolo lineare

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_{\star j}\, x_j \leq b_\star$$

  al problema LP in forma standard di massimo, insieme alla sua variabile di scarto $x_{n+m+1} \geq 0$

- La base ottima del problema LP originale, estesa con x_{n+m+1}, è una base del nuovo problema LP

La base estesa

- La base estesa è ancora duale ammissibile, perché i costi ridotti non cambiano e il costo ridotto della nuova variabile di scarto è 0
- La sua ammissibilità primale, invece, dipende dalla soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ del problema LP originale:

1. se $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ **soddisfa** il nuovo vincolo, allora la base resta ottima e la soluzione ottima non cambia;
2. se $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)$ **viola** il nuovo vincolo, allora la nuova variabile di scarto assume un valore negativo e l'**algoritmo del simplesso duale** riparte dalla base estesa, con x_{n+m+1} come prima riga pivot.

Aggiungiamo un nuovo vincolo all'esempio guida
e facciamo ripartire l'algoritmo del simplesso duale dalla base estesa.

Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (1/6)

- Consideriamo il problema LP dell'esempio guida e aggiungiamo il nuovo vincolo lineare

$$x_1 + x_2 \leq 6,$$

  con la sua variabile di scarto x_6
- La soluzione ottima del problema LP originale lo viola, perché

$$\tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 = 5 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} > 6$$

- Il valore della nuova variabile di scarto è

$$\bar{b}_6 = 6 - \frac{17}{2} = -\frac{5}{2} < 0$$

Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (2/6)

- La base estesa $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 3, \ 6\}$ è duale ammissibile, perché i costi ridotti sono ancora $\bar{c}_4 = -2$ e $\bar{c}_5 = -1$
- Non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_6 < 0$
- Applichiamo l'**algoritmo del simplesso duale**, con x_6 come riga pivot
- La riga di x_6 nel dizionario si ottiene sostituendo le equazioni di x_1 e x_2 nel nuovo vincolo

Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (3/6)

La riga di x_6:

$$\begin{aligned} x_6 &= 6 - x_1 - x_2 \\ &= 6 - \left(5 - \frac{1}{4}x_4 - \frac{1}{4}x_5\right) - \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8}x_4 + \frac{1}{8}x_5\right) \\ &= -\frac{5}{2} + \frac{5}{8}x_4 + \frac{1}{8}x_5, \end{aligned}$$

cioè

$$\bar{a}_{64} = -\frac{5}{8} \qquad \text{e} \qquad \bar{a}_{65} = -\frac{1}{8}.$$

Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (4/6)

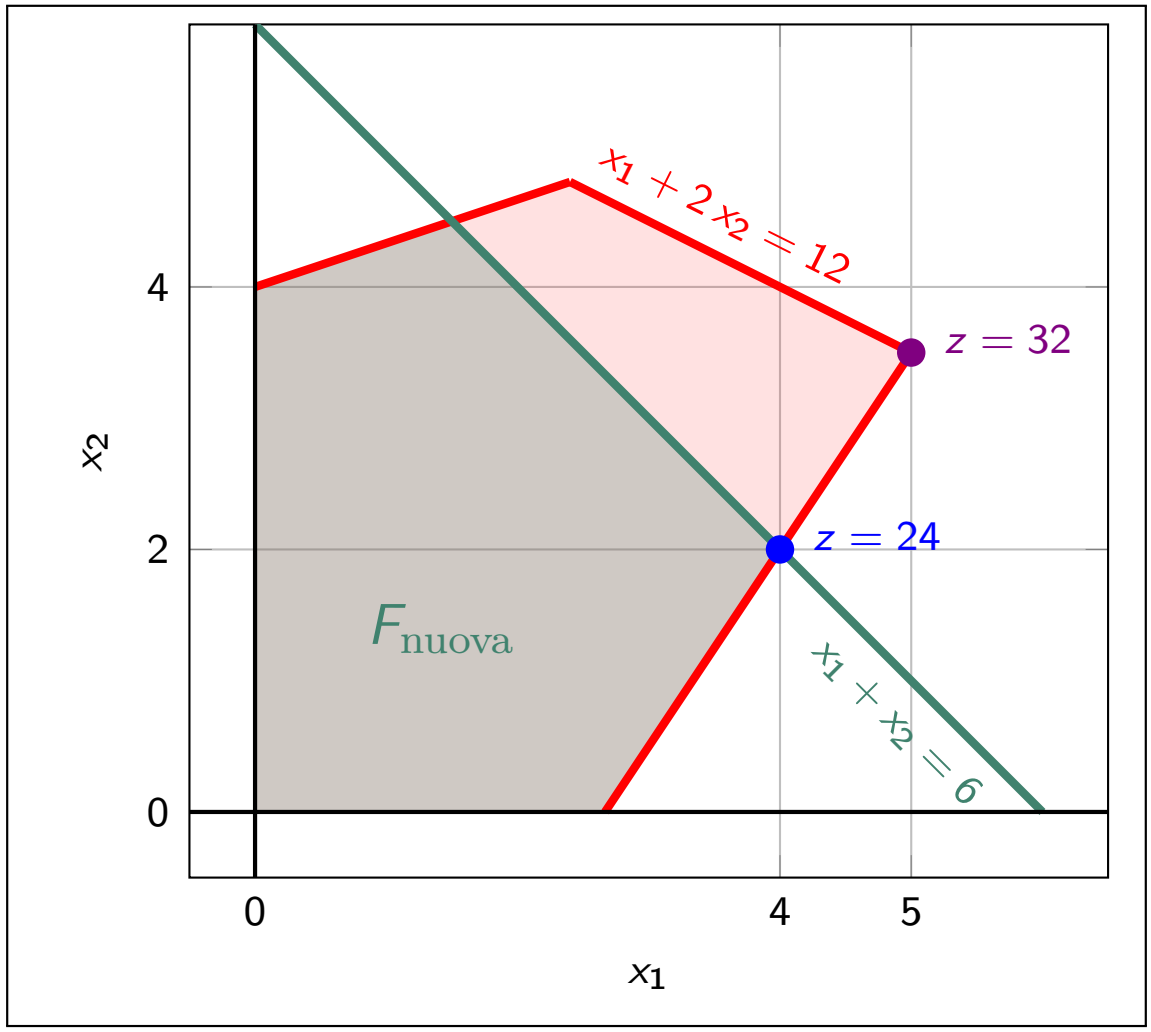
- Il test dei rapporti dà

$$\min\left\{\underbrace{\frac{-2}{-5/8}}_{=\frac{16}{5}},\ \underbrace{\frac{-1}{-1/8}}_{=8}\right\}=\frac{16}{5},$$

  quindi la colonna pivot è x_4
- Dopo questa sola operazione di pivot duale la base diventa primale ammissibile
- La nuova soluzione ottima è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,)=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}\qquad\text{con}\qquad z(\,LP\,)=5\cdot 4+2\cdot 2=24.$$

Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (5/6)



Esempio: aggiunta di un nuovo vincolo (6/6)

- Nella figura, il nuovo vincolo $x_1 + x_2 = 6$ taglia la vecchia regione ammissibile: la nuova regione ammissibile F_{nuova} è disegnata in verde
- In viola la soluzione ottima del problema LP originale, che viola il nuovo vincolo
- In blu la soluzione ottima del nuovo problema LP, raggiunta con una sola operazione di pivot duale

Riepilogo

Nuovo vincolo $\sum_j a_{\star j} x_j \leq b_\star$ con variabile di scarto x_{n+m+1}:

- La base estesa è ancora duale ammissibile
- La sua ammissibilità primale dipende da $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)$

Due casi:

- $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)$ soddisfa il nuovo vincolo: la soluzione ottima non cambia
- $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)$ lo viola: l'algoritmo del simplesso duale riparte dalla base estesa, con x_{n+m+1} come prima riga pivot

Esempio: $\bar{b}_6 = -\frac{5}{2}$, una sola operazione di pivot duale, $z(\, LP\,) = 24$

Riepilogo del capitolo (1/2)

Data una base ottima $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}$ di un problema LP, una variazione dei suoi dati si gestisce come segue:

variazione	**condizione da verificare**	**come ripartire**
c_k con $k \in \mathcal{N}$	ammissibilità duale	algoritmo del simplesso
c_k con $k \in \mathcal{B}$	ammissibilità duale	algoritmo del simplesso
b_k	ammissibilità primale	algoritmo del simplesso duale
nuova variabile $x_\star$	ammissibilità duale	algoritmo del simplesso
nuovo vincolo	ammissibilità primale	algoritmo del simplesso duale

Riepilogo del capitolo (2/2)

Avvio a caldo:

- In tutti i casi la precedente base ottima viene usata come **avvio a caldo**
- I due algoritmi ripartono da essa, e di solito poche operazioni di pivot bastano a ripristinare l'ottimalità

Intervalli e prezzi ombra:

- Nell'intervallo del coefficiente c_k di una variabile in base la soluzione ottima non cambia e $z(\,LP\,)$ diventa $z(\,LP\,) + \delta\,\tilde{x}_k$
- Nell'intervallo di b_k il valore ottimo diventa $z(\,LP\,) + \delta\,\pi_k$: il prezzo ombra π_k è il valore marginale del k-esimo vincolo